



04.08.2020

Kit Components

Product code	Description
1610443 1610443EDU	Silver Stain Kit

Components:

1610447	Silver Stain Developer
1610444	Silver Stain Oxidizer Concentrate
1610445	Silver Reagent Concentrate

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 27.07.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** Silver Stain Developer
- **Artikelnummer:** 1610447, 1610450, 1610446, 1610447EDU
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Laboratoriumchemicaliën
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**
Bio-Rad Laboratories nv
Winninglaan 3 - BE-9140 Temse
Office: +32 (0) 3 710 53 00
Fax: +32 (0) 3 710 53 01
- **Inlichtingengevende sector:** CTS.benelux@bio-rad.com
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** +32 (0) 3 710 53 00

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Carc. 1B H350 Kan kanker veroorzaken.
- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
- **Gevarenpictogrammen**



GHS07 GHS08

- **Signaalwoord** Gevaar
- **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**
paraformaldehyde
- **Gevarenaanduidingen**
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H350 Kan kanker veroorzaken.
- **Veiligheidsaanbevelingen**

P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313	NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P405	Achter slot bewaren.
P501	De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 27.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Developer

(Vervolg van blz. 1)

- **Aanvullende gegevens:**
Bevat paraformaldehyde. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.2 Chemische karakterisering: Mengsels**
- **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8	natriumcarbonaat Eye Irrit. 2, H319	50-100%
CAS: 30525-89-4 EINECS: 200-001-8	paraformaldehyde Flam. Sol. 2, H228 Carc. 1B, H350 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	0,1-<1%

- **Aanvullende gegevens:**
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Algemene informatie:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na het inademen:**
Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- **Na huidcontact:**
Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Onmiddellijk met water afwassen.
- **Na oogcontact:**
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- **Na inslikken:** Spoel de mond met water. Vraag om medische hulp ende gepaste follow-up.
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

(Vervolg op blz. 3)

**Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 27.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Developer

(Vervolg van blz. 2)

- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:** Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**
Persoonlijke beschermingskleding dragen.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Tanks voorzichtig openen en behandelen.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:** Ademhalingsstoestellen gereedhouden.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Volgens de produktbeschrijving
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **8.1 Controleparameters**
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 27.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Developer

(Vervolg van blz. 3)

- Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
 Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.
 Aanraking met de ogen vermijden.
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Ademhalingsbescherming:**
 Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
 - **Handbescherming:** Veiligheidshandschoenen
 - **Handschoenmateriaal** Handschoenen uit synthetisch rubber
 - **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
 De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
 - **Oogbescherming:**
 Veiligheidsbril
 Nauw aansluitende veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
- **Algemene gegevens**
- **Voorkomen:**
 - Vorm: Vast
 - Kleur: Wit
 - Geur: Reukloos
 - Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.
- **pH-waarde:** Niet bruikbaar.
- **Toestandsverandering**
 - Smelt-/vriespunt: 854 °C
 - Beginkookpunt en kooktraject: Niet bepaald.
- **Vlampunt:** Niet bruikbaar.
- **Ontvlambaarheid (vast, gas):** Niet bepaald.
- **Ontledingstemperatuur:** Niet bepaald.
- **Zelfontbrandingstemperatuur:** Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
- **Ontploffingseigenschappen:** Niet bepaald.
- **Ontploffingsgrenzen:**
 - Onderste: Niet bepaald.
 - Bovenste: Niet bepaald.
- **Stoomdruk:** Niet bruikbaar.
- **Dichtheid bij 20 °C:** 2,50175 g/cm³
- **Stortgewicht:** 500-600 kg/m³
- **Relatieve dichtheid** Niet bepaald.
- **Dampdichtheid** Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 27.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Developer

(Vervolg van blz. 4)

· Verdampingssnelheid	Niet bruikbaar.
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water bij 20 °C:	212 g/l
· Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:	Niet bepaald.
· Viscositeit	
Dynamisch:	Niet bruikbaar.
Kinematisch:	Niet bruikbaar.
· Oplosmiddelgehalte:	
Gehalte aan vaste bestanddelen:	100,0 %
· 9.2 Overige informatie	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

497-19-8 natriumcarbonaat

Oraal	LD50	4.000 mg/kg (rat)
-------	------	-------------------

30525-89-4 paraformaldehyde

Oraal	LD50	592 mg/kg (rat)
-------	------	-----------------

Inhalatief	LC50/4 h	1.070 mg/l (rat)
------------	----------	------------------

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Kankerverwekkendheid**
Kan kanker veroorzaken.
- **Giftigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 27.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Developer

(Vervolg van blz. 5)

- **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· Aquatische toxiciteit:

30525-89-4 paraformaldehyde

Oraal LC50 46 mg/l (Fsh)

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Verdere ecologische informatie:

· Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· **PBT:** Niet bruikbaar.

· **zPzB:** Niet bruikbaar.

· 12.6 Andere schadelijke effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

· Aanbeveling:

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Voer afval af in overeenstemming met de van toepassing zijnde nationale, regionale en lokale regelgeving.

· Niet gereinigde verpakkingen:

· **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

· **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

Niet gereguleerd

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· **ADR**

Niet gereguleerd

Niet gereguleerd

· **ADN, IMDG, IATA**

Niet gereguleerd

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 27.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Developer

(Vervolg van blz. 6)

· 14.3 Transportgevaarklasse(n)	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	
· klasse	Niet gereguleerd
· 14.4 Verpakkingsgroep:	
· ADR, IMDG, IATA	Niet gereguleerd
· 14.5 Milieugevaren:	
· Marine pollutant:	Neen
· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bruikbaar.
· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	Niet bruikbaar.
· VN "Model Regulation":	Niet gereguleerd

RUBRIEK 15: Regelgeving

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

· **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Richtlijn 2012/18/EU**

· **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 28, 72

· **Nationale voorschriften:**

· **Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:**

Werknemers mogen aan de kankerverwekkende gevaarlijke stoffen van deze toebereiding niet blootgesteld worden. In uitzonderingsgevallen kan de overheid speciale vergunningen afgeven.

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 27.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Developer

(Vervolg van blz. 7)

· **Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/toxiciteit of persistentie)

WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· **Relevante zinnen**

H228 Ontvlambare vaste stof.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H350 Kan kanker veroorzaken.

· **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Environmental Health and Safety.

· **Contact-persoon:**

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Sol. 2: Ontvlambare vaste stoffen – Categorie 2

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit - oraal – Categorie 4

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1

Carc. 1B: Kankerverwekkendheid – Categorie 1B

· *** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** Silver Stain Oxidizer Concentrate
- **Artikelnummer:** 1610444, 1610444EDU
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Laboratoriumchemicaliën
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**
Bio-Rad Laboratories nv
Winninglaan 3 - BE-9140 Temse
Office: +32 (0) 3 710 53 00
Fax: +32 (0) 3 710 53 01
- **Inlichtingengevende sector:** CTS.benelux@bio-rad.com
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** +32 (0) 3 710 53 00

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Acute Tox. 4	H302	Schadelijk bij inslikken.
Acute Tox. 2	H330	Dodelijk bij inademing.
Skin Corr. 1B	H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Eye Dam. 1	H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Resp. Sens. 1	H334	Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Skin Sens. 1	H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Muta. 1B	H340	Kan genetische schade veroorzaken.
Carc. 1B	H350	Kan kanker veroorzaken.
Repr. 1B	H360FD	Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
STOT SE 3	H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
STOT RE 2	H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Aquatic Chronic 2	H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
- **Gevarenpictogrammen**



GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- **Signaalwoord** Gevaar
- **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**
kaliumdichromaat

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Oxidizer Concentrate

(Vervolg van blz. 1)

salpeterzuur

· **Gevarenaanduidingen**

- H302 Schadelijk bij inslikken.
 H330 Dodelijk bij inademing.
 H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H340 Kan genetische schade veroorzaken.
 H350 Kan kanker veroorzaken.
 H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· **Veiligheidsaanbevelingen**

- P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 P320 Specifieke behandeling dringend vereist (zie op dit etiket).
 P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 P405 Achter slot bewaren.
 P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

· **2.3 Andere gevaren**

· **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

- **PBT:** Niet bruikbaar.
 · **zPzB:** Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· **3.2 Chemische karakterisering: Mengsels**

- **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

CAS: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6	kaliumdichromaat Ox. Sol. 2, H272 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330 Resp. Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE 1, H372 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317	5-<10%
CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2	salpeterzuur Ox. Liq. 2, H272 Skin Corr. 1A, H314	2,5-<5%

· **SVHC**

7778-50-9	kaliumdichromaat
-----------	------------------

(Vervolg op blz. 3)

**Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Oxidizer Concentrate

(Vervolg van blz. 2)

Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene informatie:**

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

Ademhalingstoestel pas afnemen nadat de verontreinigde kleding verwijderd is.

Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige ademhaling toepassen.

Na het inademen:

Verse lucht of zuurstof toedienen; deskundige medische hulp inroepen.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Onmiddellijk met water afwassen.

Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.**Na inslikken:**

Onmiddellijk arts raadplegen.

Spoel de mond met water. Vraag om medische hulp ende gepaste follow-up.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.

5.3 Advies voor brandweerlieden**Speciale beschermende kleding:**

Ademhalingstoestel aantrekken.

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Ademhalingstoestel aantrekken.

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

Persoonlijke beschermingskleding dragen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

Met veel water verdunnen.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Oxidizer Concentrate

(Vervolg van blz. 3)

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Neutralisatiemiddel gebruiken.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Tanks voorzichtig openen en behandelen.

Aërosolvorming vermijden.

Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar: Ademhalingsstoestellen gereedhouden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag:

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Volgens de produktbeschrijving

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

7697-37-2 salpeterzuur

WGW | Korte termijn waarde: 1,3 mg/m³, 0,5 ppm

Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.

Aanraking met de huid vermijden.

Aanraking met de ogen vermijden.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Oxidizer Concentrate

(Vervolg van blz. 4)

· **Ademhalingsbescherming:**

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.

· **Handbescherming:** Veiligheidshandschoenen

· **Handschoenmateriaal** Handschoenen uit synthetisch rubber

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· **Oogbescherming:**

Veiligheidsbril

Nauw aansluitende veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

· **Algemene gegevens**

· **Voorkomen:**

Vorm: Vloeistof

Kleur: Donkergeel

· **Geur:** Zurig

· **Geurdrempelwaarde:** Niet bepaald.

· **pH-waarde bij 20 °C:** <3

· **Toestandsverandering**

Smelt-/vriespunt: Niet bepaald.

Beginkookpunt en kooktraject: 100 °C

· **Vlampunt:** Niet bruikbaar.
Niet bepaald.

· **Ontvlambaarheid (vast, gas):** Niet bruikbaar.

· **Ontledingstemperatuur:** Niet bepaald.

· **Zelfontbrandingstemperatuur:** Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· **Ontploffingseigenschappen:** Niet bepaald.

· **Ontploffingsgrenzen:**

Onderste: Niet bepaald.

Bovenste: Niet bepaald.

· **Stoomdruk bij 20 °C:** 23 hPa

· **Dichtheid bij 20 °C:** 1,06004 g/cm³

· **Relatieve dichtheid** Niet bepaald.

· **Dampdichtheid** Niet bepaald.

· **Verdampingssnelheid** Niet bepaald.

· **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met**

Water: Volledig mengbaar.

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Oxidizer Concentrate

(Vervolg van blz. 5)

- **Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:** Niet bepaald.
- **Viscositeit**
 - Dynamisch:** Niet bepaald.
 - Kinematisch:** Niet bepaald.
- **Oplosmiddelgehalte:**
 - Water:** 89,7 %
- **Gehalte aan vaste bestanddelen:** 7,6 %
- **9.2 Overige informatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit**
 - Schadelijk bij inslikken.
 - Dodelijk bij inademing.
- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/irritatie**
 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**
 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**
 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen**
 - Kan genetische schade veroorzaken.
- **Kankerverwekkendheid**
 - Kan kanker veroorzaken.
- **Giftigheid voor de voortplanting**
 - Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
- **STOT bij eenmalige blootstelling**
 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**
 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Oxidizer Concentrate

(Vervolg van blz. 6)

- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Ecotoxische effecten:**
- **Opmerking:** Giftig voor vissen.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)
Gevaar voor water klasse 3 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water groot
Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleine hoeveelheden.
Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij het uitlopen van zeer geringe hoeveelheden in de ondergrond.
In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.
giftig voor in het water levende organismen
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:**
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.
Voer afval af in overeenstemming met de van toepassing zijnde nationale, regionale en lokale regelgeving.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN3289
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- **ADR** 3289 GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. (kaliumdichromaat, SALPETERZUUR), MILIEUGEVAARLIJK
3289 TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Oxidizer Concentrate

(Vervolg van blz. 7)

·	(potassium dichromate, NITRIC ACID)
· IMDG	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.
· IATA	(potassium dichromate, NITRIC ACID), MARINE POLLUTANT TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. (potassium dichromate, NITRIC ACID)

· **14.3 Transportgevarenklasse(n)**

· ADR	
· klasse	6.1 Giftige stoffen
· Etiket	6.1+8

· IMDG	
· Class	6.1 Giftige stoffen
· Label	6.1/8

· IATA	
· Class	6.1 Giftige stoffen
· Label	6.1 (8)

· **14.4 Verpakkingsgroep:**

· ADR, IMDG, IATA	II
--------------------------	----

· **14.5 Milieugevaren:**

· Marine pollutant:	Ja
	Symbool (vis en boom)
· Bijzondere kenmerking (ADR):	Symbool (vis en boom)

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Waarschuwing: Giftige stoffen
· Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):	68
· EMS-nummer:	F-A,S-B
· Segregation groups	Acids
· Stowage Category	B
· Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.

· **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code**

Niet bruikbaar.

· **Transport/verdere gegevens:**

· ADR	
· Beperkte hoeveelheden (LQ)	100 ml
· Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	Code: E4 Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 1 ml Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml
· Vervoerscategorie	2
· Tunnelbeperkingscode	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	100 ml

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Oxidizer Concentrate

(Vervolg van blz. 8)

· Excepted quantities (EQ)

Code: E4

Maximum net quantity per inner packaging: 1 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· VN "Model Regulation":UN 3289 GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND,
N.E.G. (KALIUMDICHROMAAT, SALPETERZUUR), 6.1 (8), II,
MILIEUGEVAARLIJK**RUBRIEK 15: Regelgeving****· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

7778-50-9 kaliumdichromaat

· SZW-lijst van mutagene stoffen

7778-50-9 kaliumdichromaat

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

7778-50-9 kaliumdichromaat

1B

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

7778-50-9 kaliumdichromaat

1B

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

7778-50-9 kaliumdichromaat

· Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Richtlijn 2012/18/EU**· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.**· Seveso-categorie**

H2 ACUUT TOXISCH

E2 Gevaar voor het aquatisch milieu

· Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 50 t**· Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 200 t****· LIJST VAN AUTORISATIEPLICHTIGE STOFFEN (BIJLAGE XIV)**

7778-50-9 kaliumdichromaat

Sunset date: 2017-09-21

· Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3, 28, 29, 30, 47, 72**· Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

7778-50-9 kaliumdichromaat

· Nationale voorschriften:**· Aanvullende indeling volgens GefStoffV Appendix II: Kankerverwekkende stof gevarengroep III (gevaarlijk).**

(Vervolg op blz. 10)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Oxidizer Concentrate

(Vervolg van blz. 9)

Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:

Werknemers mogen aan de kankerverwekkende gevaarlijke stoffen van deze toebereiding niet blootgesteld worden. In uitzonderingsgevallen kan de overheid speciale vergunningen afgeven.

• **Gevaarklasse v. water:** WGK 3 (D) (Zelfclassificatie): zeer gevaarlijk voor water.

Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen

• **Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57**

7778-50-9	kaliumdichromaat
-----------	------------------

• **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Relevante zinnen

- H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H301 Giftig bij inslikken.
- H312 Schadelijk bij contact met de huid.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H330 Dodelijk bij inademing.
- H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H340 Kan genetische schade veroorzaken.
- H350 Kan kanker veroorzaken.
- H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
- H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

• **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Environmental Health and Safety.

Contact-persoon:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Liq. 2: Oxiderende vloeistoffen – Categorie 2

Ox. Sol. 2: Oxiderende vaste stoffen – Categorie 2

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit - oraal – Categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit - dermaal – Categorie 4

(Vervolg op blz. 11)

**Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Stain Oxidizer Concentrate

(Vervolg van blz. 10)

Acute Tox. 2: Acute toxiciteit - inademing – Categorie 2
Skin Corr. 1A: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1A
Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
Resp. Sens. 1: Sensibilisatie van de luchtwegen – Categorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
Muta. 1B: Mutageniteit in geslachtscellen – Categorie 1B
Carc. 1B: Kankerverwekkendheid – Categorie 1B
Repr. 1B: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 1B
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
STOT RE 1: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 1
STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

*** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** Silver Reagent Concentrate
- **Artikelnummer:** 1610445, 1610445EDU
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Laboratoriumchemicaliën
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**
Bio-Rad Laboratories nv
Winninglaan 3 - BE-9140 Temse
Office: +32 (0) 3 710 53 00
Fax: +32 (0) 3 710 53 01
- **Inlichtingengevende sector:** CTS.benelux@bio-rad.com
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** +32 (0) 3 710 53 00

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
- **Gevarenpictogrammen**



GHS07

- **Signaalwoord** Waarschuwing
- **Gevarenaanduidingen**
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- **Veiligheidsaanbevelingen**
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Reagent Concentrate

(Vervolg van blz. 1)

- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.1 Chemische karakterisering: Stoffen**
- **CAS-Nr. omschrijving**
7732-18-5 water, gedistilleerd, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water
- **Identificatienummer(s)**
- **EC-nummer:** 231-791-2
- **3.2 Chemische karakterisering: Mengsels**
- **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

CAS: 7761-88-8	zilvernitraat	Ox. Sol. 2, H272 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	1-<2,5%
EINECS: 231-853-9			

- **Aanvullende gegevens:**
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Algemene informatie:** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
- **Na huidcontact:**
Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Onmiddellijk met water afwassen.
- **Na oogcontact:**
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- **Na inslikken:** Spoel de mond met water. Vraag om medische hulp ende gepaste follow-up.
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Reagent Concentrate

(Vervolg van blz. 2)

- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:** Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**
Persoonlijke beschermingskleding dragen.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Met veel water verdunnen.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Volgens de produktbeschrijving
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **8.1 Controleparameters**
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Reagent Concentrate

(Vervolg van blz. 3)

- Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
 Aanraking met de ogen vermijden.
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Ademhalingsbescherming:** Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
 - **Handbescherming:** Veiligheidshandschoenen
 - **Handschoenmateriaal** Handschoenen uit synthetisch rubber
 - **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
 De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
 - **Oogbescherming:**
 Veiligheidsbril
 Nauw aansluitende veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene gegevens

· Voorkomen:

Vorm:	Vloeibaar
Kleur:	Kleurloos
Geur:	Reukloos
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.

· pH-waarde: Niet bepaald.

· Toestandsverandering

Smelt-/vriespunt:	0 °C
Beginkookpunt en kooktraject:	Niet bepaald.

· Vlampunt: Niet bruikbaar.
Niet bepaald.

· Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet bruikbaar.

· Ontledingstemperatuur: Niet bepaald.

· Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingseigenschappen: Niet bepaald.

· Ontploffingsgrenzen:

Onderste:	Niet bepaald.
Bovenste:	Niet bepaald.

· Stoomdruk bij 20 °C: 23 hPa

· Dichtheid bij 20 °C: 1,013 g/cm³

· Relatieve dichtheid: Niet bepaald.

· Dampdichtheid: Niet bepaald.

· Verdampingssnelheid: Niet bepaald.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water: Volledig mengbaar.

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Reagent Concentrate

(Vervolg van blz. 4)

- **Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:** Niet bepaald.
- **Viscositeit**
 - Dynamisch:** Niet bepaald.
 - Kinematisch:** Niet bepaald.
- **Oplosmiddelgehalte:**
 - Water:** 98,4 %
- **Gehalte aan vaste bestanddelen:** 1,6 %
- **9.2 Overige informatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**
Veroorzaakt huidirritatie.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Reagent Concentrate

(Vervolg van blz. 5)

- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Ecotoxische effecten:**
- **Opmerking:** Schadelijk voor vissen.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**
 Waterbezwaarlijkheid (NL): A(3) schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
 Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
 Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
 Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
 schadelijk voor in het water levende organismen
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:**
 Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.
 Voer afval af in overeenstemming met de van toepassing zijnde nationale, regionale en lokale regelgeving.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- | | |
|--|------------------|
| · 14.1 VN-nummer | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | Niet gereguleerd |
| · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | |
| · ADR | Niet gereguleerd |
| | Niet gereguleerd |
| · ADN, IMDG, IATA | Niet gereguleerd |
| · 14.3 Transportgevaarenklasse(n) | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · klasse | Niet gereguleerd |
| · 14.4 Verpakkingsgroep: | |
| · ADR, IMDG, IATA | Niet gereguleerd |
| · 14.5 Milieugevaren: | |
| · Marine pollutant: | Neen |

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Reagent Concentrate

(Vervolg van blz. 6)

- | | |
|---|------------------|
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | Niet bruikbaar. |
| · 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code | Niet bruikbaar. |
| · VN "Model Regulation": | Niet gereguleerd |

RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
- **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **SZW-lijst van mutagene stoffen**
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **Richtlijn 2012/18/EU**
- **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3
- **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **Nationale voorschriften:**
- **Gevaarklasse v. water:** WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.
- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante zinnen**
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.08.2020

Herziening van: 23.07.2020

Handelsnaam: Silver Reagent Concentrate

(Vervolg van blz. 7)

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Environmental Health and Safety.

· **Contact-persoon:**

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Sol. 2: Oxiderende vaste stoffen – Categorie 2

Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

· *** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**